

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

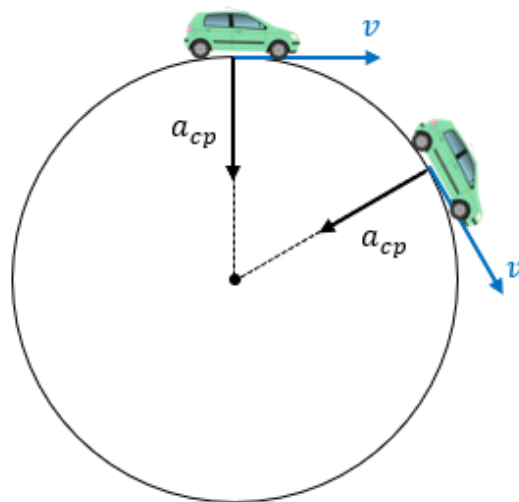
Cinemática Angular (MCU, MCVU)

1) MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORME (MCU)

Movimento circular uniforme (MCU) é um caso particular de movimento uniforme (MU) em que existe aceleração centrípeta, responsável pela trajetória em forma de círculo.

Vimos no capítulo anterior que a aceleração centrípeta tem módulo dado por $|\vec{a}_{cp}| = \frac{v^2}{R}$, em que R é o raio do círculo que a trajetória desenvolve.

Também vimos anterior que, no movimento uniforme, a velocidade escalar é constante. Sendo assim, em todos os pontos da trajetória, as velocidades vetoriais possuem a mesma intensidade. Como consequência, a aceleração tangencial (a_t) é nula.



$$a_{cp} = \frac{v^2}{R}$$

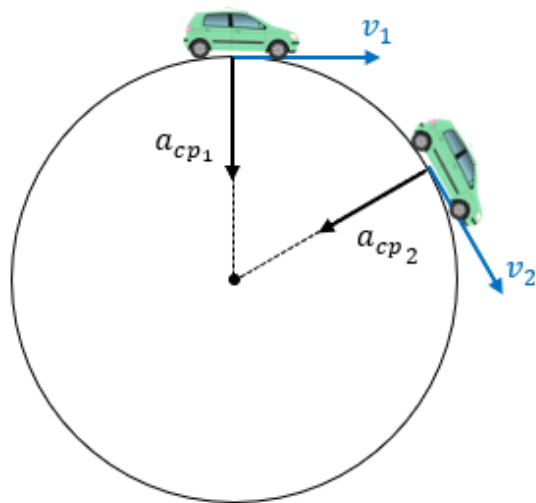
$$a_t = 0$$

2) MOVIMENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE VARIADO (MCUV)

Movimento circular uniformemente variado (MCUV) é um caso particular de movimento uniformemente variado (MUV) em que existe aceleração centrípeta.

Em outras palavras, é um caso particular de movimento em que existe aceleração escalar instantânea constante (MUV) em que a trajetória é circular.

Existe aceleração centrípeta, já que o movimento é circular. Existe também aceleração tangencial, já que há variação da velocidade escalar. Essa aceleração tangencial é constante, pois estamos em movimento uniformemente variado. A figura abaixo ilustra e resume essas informações.



$$a_{cp} = \frac{v^2}{R}$$

$$a_t = \text{constante}$$

3) DESLOCAMENTO ANGULAR

Considere o seguinte cenário. João foi na oficina de seu pai se deparou uma bicicleta presa em um cavalete. Ele resolveu girar uma das rodas dessa bicicleta de modo que ela dê uma volta completa. O quanto a roda rotacionou pode ser representado assim:

1 volta

Existem outras formas de dizer que a roda deu uma volta completa. Por exemplo, eu posso dizer que a roda rotacionou 360° . Também posso dizer que rotacionou 2π radiano.

$$1 \text{ volta} = 360^\circ = 2\pi \text{ rad}$$

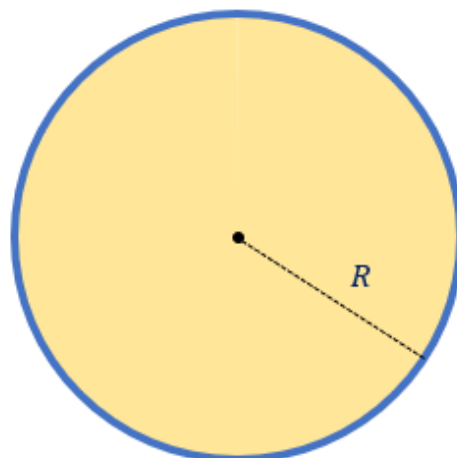
Estas 3 medidas têm o mesmo significado, dizem a mesma coisa.

"Radiano" (cujo símbolo é "rad") é uma unidade de medida tal que $2\pi \text{ rad}$ é igual a 360° .

$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

Considere que, antes de ter dado a volta na roda, João pegou uma caneta azul e fez uma pequena marcação em sua extremidade. Enquanto ele girava a roda, acompanhou o trajeto que essa pequena marcação fazia. O trajeto percorrido pelo ponto azul é mostrado na figura abaixo.

deslocamento: $2\pi R$



A figura acima mostra uma roda de raio R que girou uma volta completa, ou seja, girou de 360° ou 2π rad, e isso correspondeu a um deslocamento igual a $2\pi R$, comprimento da circunferência.

$$\begin{array}{ccc} \text{ângulo} & & \text{comprimento} \\ 2\pi & \rightarrow & 2\pi R \end{array}$$

Mantendo essa proporção, caso a rotação não fosse de uma volta completa, mas de um ângulo $\Delta\theta$ rad, teríamos que a distância percorrida seria um valor que chamaremos de Δs :

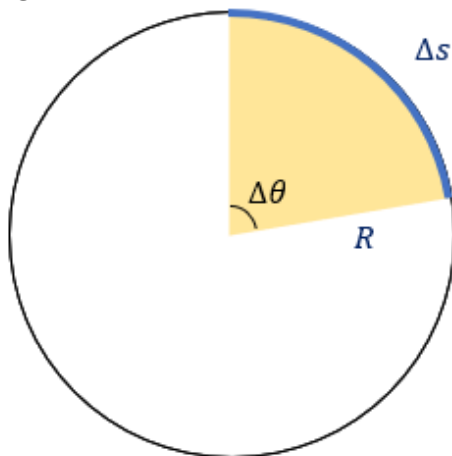
$$\begin{array}{ccc} \text{ângulo} & & \text{comprimento} \\ 2\pi & \rightarrow & 2\pi R \\ \Delta\theta & \rightarrow & \Delta s \end{array}$$

Multiplicando cruzado e, em seguida, isolando Δs , obtemos que:

$$\Delta s = \frac{2\pi R \Delta\theta}{2\pi}$$

$$\rightarrow \Delta s = R \times \Delta\theta$$

Encontramos um resultado muito importante, a de que a rotação de um ângulo $\Delta\theta$ rad corresponde a um arco de comprimento igual a $R \times \theta$.



$$\Delta s = R \Delta\theta, \text{ caso } \Delta\theta \text{ esteja em radianos}$$

4) VELOCIDADE ANGULAR

Vimos anteriormente que a velocidade escalar instantânea é a variação da distância dividida pela variação de tempo para um intervalo de tempo muito pequeno, tendendo a zero.

De forma similar, a velocidade angular instantânea é definida pela variação do ângulo dividida pela variação de tempo para um intervalo de tempo tendendo a zero:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

Caso a velocidade instantânea seja constante (movimento uniforme), ela será igual à velocidade média (ω_m) e será dada por:

$$\omega = \omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

A velocidade escalar média é dada por $v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$. Nessa equação, se substituirmos Δs por $\Delta\theta \times R$, obtemos:

$$v_m = \frac{\Delta\theta R}{\Delta t} = \left(\frac{\Delta\theta}{\Delta t} \right) \times R$$

$$\rightarrow v_m = \omega_m \times R$$

Esse resultado também vale para valores instantâneos:

$$v = \omega \times R$$

5) PERÍODO E FREQUÊNCIA

Um fenômeno é dito periódico quando ele se repete em intervalos de tempos iguais, e o tempo de cada repetição é chamado de **período** (T). Assim, se um ponteiro de um relógio completa uma volta a cada 60 s, então o período desse ponteiro é de 60 s. Se a cada 5 segundos surge uma onda do mar de igual amplitude, então o período de formação de onda é de 5 s.

A frequência (f) de um movimento periódico é dada por:

$$f = \frac{1}{T}$$

Também podemos representar a frequência pela quantidade de vezes que o fenômeno se repete dividido pelo intervalo de tempo:

$$f = \frac{N}{\Delta t}$$

No Sistema Internacional, a unidade do período é o segundo, e a unidade da frequência é o hertza (Hz), que corresponde a 1 revolução por segundo (ou seja, 1 rps), que corresponde também a s^{-1} (segundo elevado a -1)

$$1 \text{ Hz} = 1 \text{ hertz} = 1 \text{ revolução por segundo} = 1 \text{ rps} = \frac{1}{s}$$

Vimos anteriormente que, para movimento circular uniforme, temos $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$.

Para uma rotação completa ($\Delta\theta = 2\pi$), o período, por definição, é igual a 1. Portanto, na equação acima, podemos fazer $\Delta\theta = 2\pi$ e $\Delta t = T$. Ficamos com:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Sabemos que $v = \frac{\Delta s}{\Delta t}$. Para o tempo de 1 período, o espaço percorrido vale $\Delta s = 2\pi R$, portanto temos que:

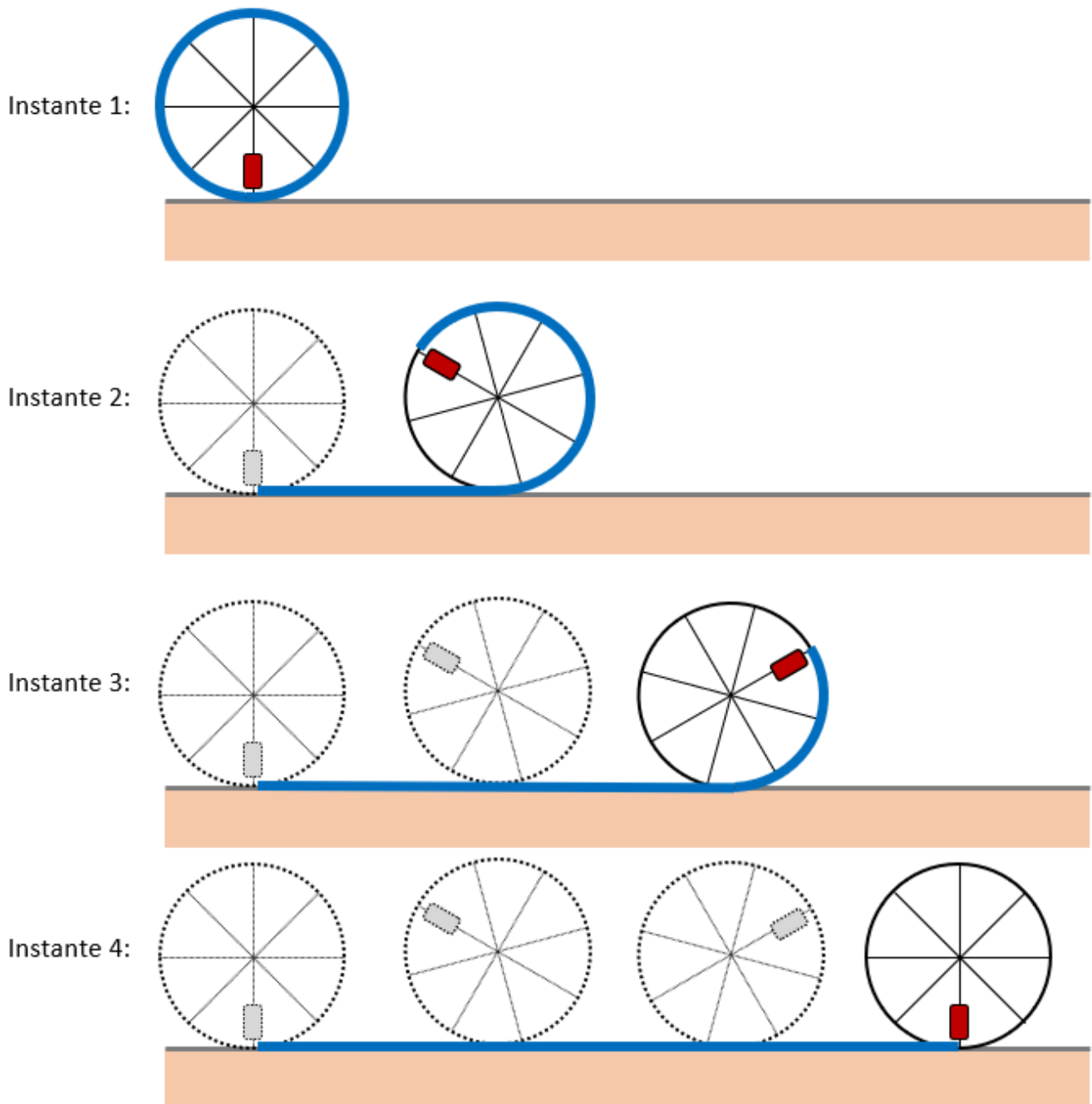
$$v = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi R f$$

6) ROLAMENTO

Você se lembra do exemplo em que João estava na oficina mecânica de seu pai girando uma roda de bicicleta presa em um cavalete? Ele tinha feito uma pequena marcação de cor azul na extremidade da roda, deu uma volta na roda, e qual a conclusão que tiramos? A conclusão foi que essa marcação percorreu uma distância igual a $2\pi R$.

Certo. Agora João vai colocar uma fita adesiva de cor azul ao longo de todo o pneu de uma das rodas. Qual o comprimento dessa fita? Oras, essa fita tem o comprimento da circunferência do pneu: $2\pi R$.

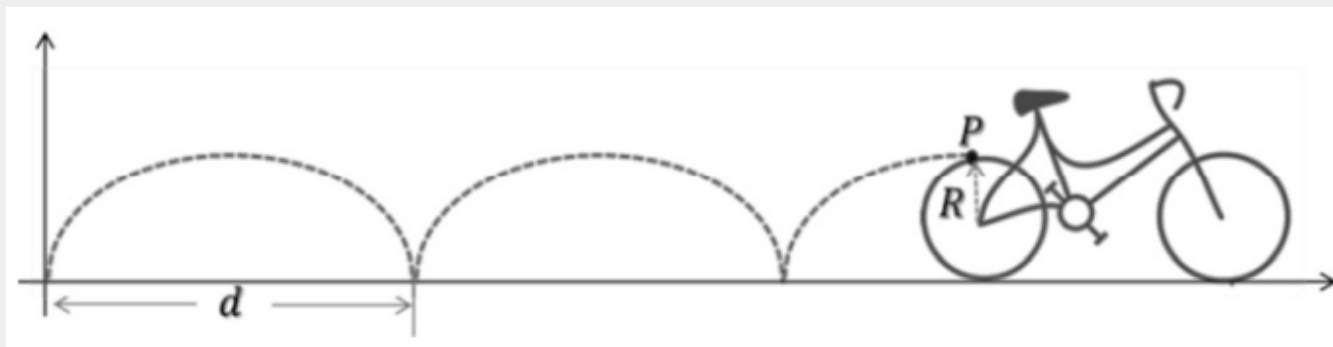
João vai desprender a bicicleta do cavalete e vai mover a bicicleta ao longo do solo, dando uma volta completa em suas rodas. Acontece que a cola da fita adesiva não tem tanta aderência, e conforme a roda vai girando, a fita adesiva vai se prendendo ao chão, veja o esquema abaixo:



Repare que, ao completar um volta completa, toda a fita que antes estava ao longo da circunferência externa da roda, agora se encontra no chão. Se inicialmente o comprimento dessa fita era de $2\pi R$, quanto é o comprimento dela no chão? Isso mesmo, também é de $2\pi R$. Assim, quando uma roda de raio R dá uma volta completa, ela percorre uma distância igual a $2\pi R$, considerando que em nenhum momento há escorregamento entre roda e o piso.



Veja como foi cobrado!



A figura precedente ilustra o comportamento da curva denominada cicloide, formada pelo ponto P, que está marcado (fixo) na roda da bicicleta, cujo raio mede 50 cm ($R = 50$ cm).

Considerando essas informações e sabendo que o referido veículo se move a uma velocidade constante de 10 km/h, no plano horizontal, julgue os itens.

Item 1: A frequência angular do ponto P é superior a 7,10 rad/s.

Solução do item 1.

A velocidade linear é de 10 km/h. Convertendo para SI, temos $\frac{10}{3,6}$ m/s.

A velocidade angular mantém a seguinte relação com a velocidade linear:

$$v = \omega R$$

O raio é de $R = 0,5$ m, e obtemos:

$$\frac{10}{3,6} = \omega \times 0,5$$

$$\frac{10}{3,6} = \omega \times \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \omega = \frac{10 \times 2}{3,6} \approx 5,6 \text{ rad/s.}$$

A velocidade angular, também chamada de frequência angular, é de aproximadamente 5,6 rad/s.

Gabarito: ERRADO.

Item 2: O comprimento do arco da curva cicloide, indicado por d na figura, é igual a π metros.

Solução do item II.

Em uma volta completa, a distância percorrida pela bicicleta corresponde à trajetória percorrida por um ponto qualquer da roda, e essa trajetória é chamada de cicloide.

O comprimento do arco da curva cicloide vale:

$$2 \times \pi \times r$$

Em que r é o raio da roda que vale 0,5m. O comprimento do arco mede:

$$2 \times \pi \times 0,5 = \pi \text{ m.}$$

O item está correto.

Gabarito: CERTO.

7) TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO CIRCULAR

São 3 os principais tipos de transmissão de movimento circular: utilizando rodas dentadas, utilizando correia e utilizando corrente. Esses três tipos estão ilustrados na figura abaixo.



Rodas dentadas

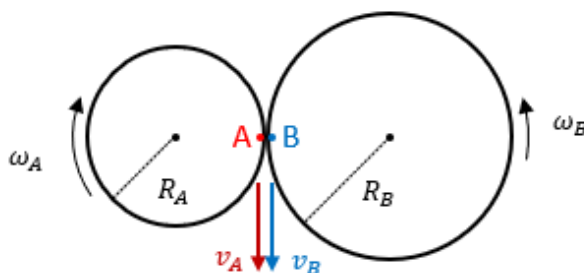


Correia de uma caixa de transmissão



Corrente de uma bicicleta

Considere duas rodas em contato da figura abaixo. A roda da esquerda iniciará sua rotação que, por consequência, irá girar a roda da direita. Para que não haja escorregamento entre as duas rodas, são utilizadas rodas dentadas, mas esses dentes não estão ilustrados na figura abaixo.



Quando um ponto A da superfície externa da primeira roda se desloca de uma distância Δs_A , o ponto B da superfície externa da segunda roda também deve deslocar dessa mesma distância, considerando ausência de escorregamento.

$$\Delta s_A = \Delta s_B$$

Esses deslocamentos ocorrem em um mesmo intervalo de tempo Δt . Ao dividir os dois lados da igualdade acima por Δt , encontramos que $\frac{\Delta s_A}{\Delta t} = v_A$ é igual a $\frac{\Delta s_B}{\Delta t} = v_B$:

$$\frac{\Delta s_A}{\Delta t} = \frac{\Delta s_B}{\Delta t}$$

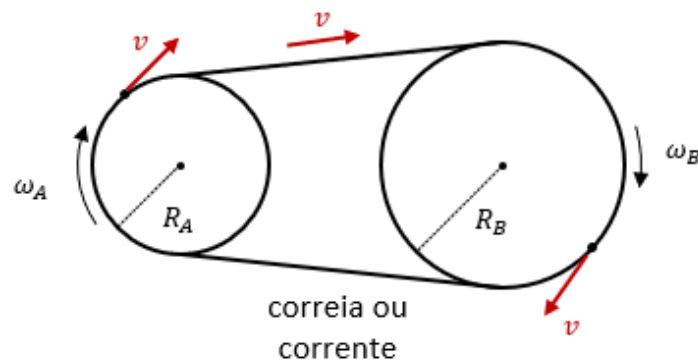
$$\rightarrow v_A = v_B$$

Utilizando da relação $v = \omega R$, ficamos com:

$$\omega_A R_A = \omega_B R_B$$

Essa equação permite relacionar as velocidades angulares em função dos raios das rodas.

Essa análise é válida para os três tipos de transmissão de movimento circular: com rodas dentadas, com correia e com corrente. A diferença é que, no primeiro caso as rodas giram em sentidos opostos e nos dois últimos casos as rodas giram no mesmo sentido.

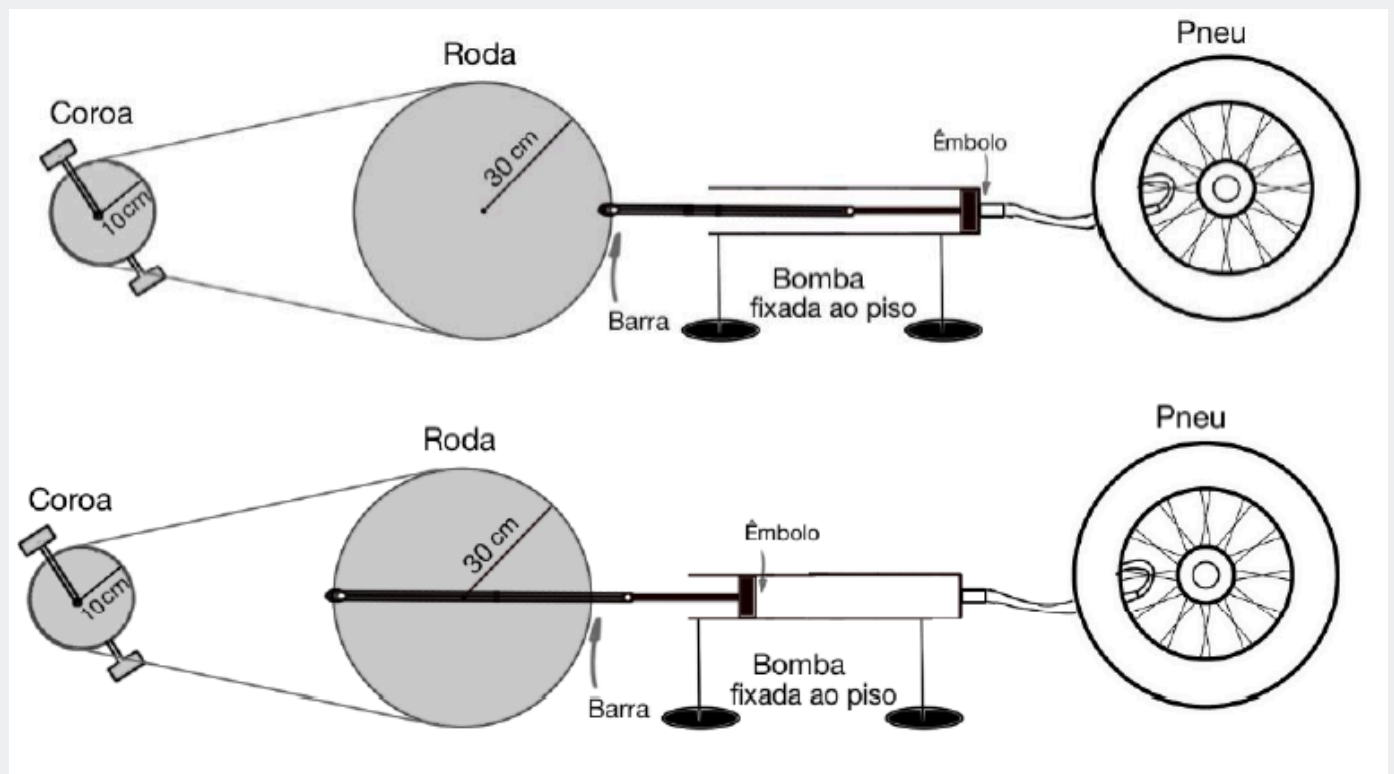


Já caiu em prova!

Vestibular (SLMANDIC) / 2017 / Campus Araras / Medicina /

Reciclando peças de bicicleta, um borracheiro utilizou uma coroa e rodas de 10 cm e 30 cm de raio, para criar um sistema que permite encher pneus. Ao pedalar, a coroa acoplada à roda move uma barra, que aciona o êmbolo da bomba, transferindo ar para o pneu (ver figuras). Sabendo-se que o raio do êmbolo circular tem raio interno de 2 cm, assinale a alternativa que melhor representa o volume de ar, em m^3 , empurrado pelo êmbolo após 10 minutos pedalando com uma frequência de 60 rpm:

Adote: $\pi = 3$



- a) 0,144
- b) 0,288
- c) 0,432

- d) 0,720
e) 1440,0

Solução.

Em uma oscilação da roda, o êmbolo tem um deslocamento que corresponde ao diâmetro da roda: 60 cm, ou seja, 0,6 m.

O volume de ar deslocado com 1 oscilação da roda é dado pelo volume de um cilindro de 0,6 m de comprimento e área da base correspondendo à área do êmbolo:

$$V = \pi \times r^2 \times h$$

$$V \approx 3 \times 0,02^2 \times 0,6 = 72 \times 10^{-5} \text{ m}^3$$

Esse é o volume deslocado em 1 oscilação da roda. Devemos multiplicar pela quantidade de oscilações que a roda dá em 10 minutos.

As velocidades angulares da coroa (ω_c) e da roda (ω_r) se relacionam através da seguinte equação:

$$\omega_c r_c = \omega_r r_r$$

Sendo r_c e r_r os raios da coroa e da roda, respectivamente. Substituindo valores, temos:

$$60 \times 0,1 = \omega_r \times 0,3 \rightarrow \omega_r = 20 \text{ rpm.}$$

A roda tem rotação de 20 rpm. São 20 rotações em um minuto. Logo, em 10 minutos são $20 \times 10 = 200$ rotações.

Em cada rotação, desloca $72 \times 10^{-5} \text{ m}^3$ de ar para dentro do pneu. Em 200 rotações, desloca $0,72 \times 10^{-5} \times 200 = 0,144 \text{ m}^3$.

Gabarito: Letra A.

RESUMO

Resumo

Movimento circular uniforme é um caso particular de MU (movimento uniforme, com velocidade escalar constante) em que não há aceleração tangencial, existindo apenas aceleração centrípeta, que é responsável pelo movimento circular.

A aceleração centrípeta tem módulo dado por $|\vec{a}_{cp}| = \frac{v^2}{R}$, em que R é o raio do círculo que a trajetória desenvolve.

Movimento circular uniformemente variado é um caso particular de MUV (movimento uniformemente variado, em que a aceleração escalar instantânea é constante) em que, além da aceleração centrípeta, existe aceleração tangencial de intensidade constante.

A **velocidade angular instantânea** é definida pela variação do ângulo dividida pela variação de tempo para um intervalo de tempo tendendo a zero:

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \theta}{\Delta t}$$

Caso a velocidade instantânea seja constante (movimento uniforme), ela será igual à velocidade média (ω_m) e será dada por:

$$\omega = \omega_m = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

A velocidade escalar mantém com a velocidade angular a relação:

$$v = \omega \times R$$

Um fenômeno é dito periódico quando ele se repete em intervalos de tempos iguais, e o tempo de cada repetição é chamado de **período** (T).

A frequência (f) de um movimento periódico é dada por:

$$f = \frac{1}{T}$$

São válidas as relações:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

Texto: Professor(a) Gustavo Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
